Certification Solution

LAPORAN HASIL ANALISIS PENINGKATAN EFISIENSI OPERASIONAL & KUALITAS PENGALAMAN PASIEN RUMAH SAKIT REVOU

Venny Amilia Deslaweny
Certified Data Analyst - BNSP

PENDAHULUAN

Rumah Sakit **RevoU** Type B menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi operasional layanan dan kualitas pengalaman pasien seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Lonjakan pasien berpotensi menyebabkan waktu tunggu yang panjang, ketidakseimbangan beban kerja antar department, serta penurunan tingkat kepuasan pasien.

- Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dilakukan analisis terhadap data kunjungan pasien periode September 2023 – Desember 2024 yang mencakup informasi demografi, department referral, waktu tunggu, diagnosis, status admisi, dan tingkat kepuasan pasien.

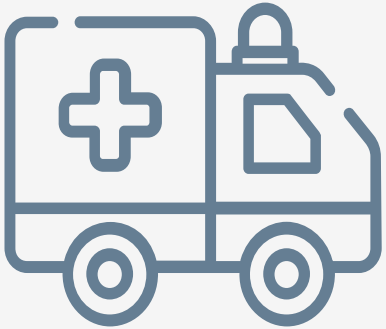
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola operasional, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas pengalaman pasien.

Latar Belakang dan Tujuan Analisis

EFISIENSI OPERASIONAL
Masalah: Adanya risiko penumpukan antrian atau kekurangan petugas pada waktu-waktu tertentu.
Tujuan: Mengidentifikasi pola lonjakan kunjungan dan beban layanan per departemen untuk menentukan jadwal
petugas yang lebih presisi.

KUALITAS PENGALAMAN
Masalah: Tingkat kepuasan pasien dipengaruhi oleh faktor laten seperti waktu tunggu dan efektivitas rujukan departemen.
Tujuan: Menganalisis korelasi antara waktu tunggu dengan skor kepuasan serta melakukan segmentasi pasien untuk perbaikan layanan yang tertarget.

PENGAMBIL KEPUTUSAN
Masalah: Manajemen membutuhkan visibilitas data yang komprehensif untuk evaluasi periode Sept 2023 – Des 2024.
Tujuan: Mentransformasi data mentah menjadi *insight* strategis melalui visualisasi dashboard guna mendukung kebijakan manajemen Rumah Sakit RevoU.



01

MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGELOLAAN DATA

Dokumen Sertifikasi Kompetensi - Data Analyst - J.62DMS00.001.1

Framework Pengelolaan Data Rumah Sakit RevoU

Data Asset Recognition

Format: Dataset Terstruktur (.CSV).
Temporal: Data Historis Sept 2023 – Des 2024.
Key Attributes: Demografi Pasien, Operasional (Waiting Time), & Skor Kepuasan.

Data Governance & Trust (Tata Kelola)

Integritas: Menjamin validitas data melalui standar *Data Cleaning*.
Keamanan: Anonimisasi *Patient ID* untuk proteksi privasi pasien.
Compliance: Standarisasi kategori (Gender & Dept) sesuai regulasi Pelaporan Rumah Sakit.

Operational Model (Model Tata Kelola)

Model: Centralized Data Management.
Penerapan: Mengonsolidasi data dari seluruh departemen rujukan ke dalam satu *Single Source of Truth* untuk analisis Business Intelligence.

Management Elements (Unsur Pengelolaan)

Metadata: Definisi indikator layanan yang seragam antar departemen.
Lifecycle: End-to-end process mulai dari *Collection* hingga *Strategic Reporting*.
Collaboration: Sinergi antara tim analis dengan Manajemen Strategis RS RevoU.

02

MENGUMPULKAN DATA

Menentukan Kebutuhan Data

Tujuannya

Mengidentifikasi variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah efisiensi operasional dan kepuasan pasien.

01 Identitas & Waktu

Patient Id, Patient Admission Date, Patient Admission Time.

02 Demografi

Patient Gender, Patient Age, Patient Race.

03 Operasional

Department Referral, Patient Admission Flag, Patient Waittime.

04 Kualitas

Patient Satisfaction Score.

Daftar Variabel Kunci

Mengintegrasikan Data

Tujuannya

Menyatukan potongan-potongan informasi (seperti profil pasien dengan waktu tunggunya) menjadi satu kesatuan tabel agar hubungan antar variabel dapat dianalisis secara menyeluruh (misal: apakah ras atau usia tertentu memiliki waktu tunggu lebih lama).

01 Konsolidasi

Menggabungkan data demografi pasien dengan data layanan operasional ke dalam satu lingkungan analisis (*Single Flat Table*).

02 Konektivitas

Memastikan setiap baris data terhubung secara unik melalui `Patient Id` untuk menghindari redundansi.

03 Kesiapan

Data yang telah terintegrasi siap untuk masuk ke tahap penelaahan (*Data Profiling*) dan pembersihan.

Problems

Mengambil Data

Tujuannya

Memindahkan data mentah dari sistem penyimpanan (SIMRS) ke lingkungan kerja lokal/analisis untuk menjamin keamanan data asli dan memungkinkan pengolahan data tanpa mengganggu operasional rumah sakit.

01 Metode

Ekstraksi data dari sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) RevoU.

02 Format Sumber

Berkas terstruktur dalam format Comma Separated Values (.CSV).

03 Volume Data

Data historis yang mencakup seluruh kunjungan dari September 2023 hingga Desember 2024.

Problems

03

MENELAAH DATA

Dokumen Sertifikasi Kompetensi - Data Analyst - J.62DMS00.005.1

Menganalisis Tipe dan Relasi Data

Tipe Data

Mengidentifikasi data kuantitatif (`Age`, `Waittime`, `Satisfaction Score`) dan kualitatif (`Gender`, `Race`, `Department`).

Relasi

Mengidentifikasi data kuantitatif (`Age`, `Waittime`, `Satisfaction Score`) dan kualitatif (`Gender`, `Race`, `Department`).

Menganalisis Karakteristik Data (Data Profiling)

Distribusi

Melihat persebaran usia pasien (0-110 tahun) dan frekuensi kunjungan per departemen.

Deteksi Masalah

Missing Values: Ditemukan data kosong pada kolom `Satisfaction Score` dan `Department Referral`.

Outliers: Pengecekan nilai ekstrim pada `Waittime` yang mungkin tidak masuk akal.

Inkonsistensi: Pengecekan variasi penulisan pada kolom kategori (misal: "General Practice" vs "Gen. Practice").

Membuat Laporan Telaah Data

Ringkasan Statistik

Menyusun statistik deskriptif awal (Mean, Median, Standar Deviasi) untuk variabel numerik.

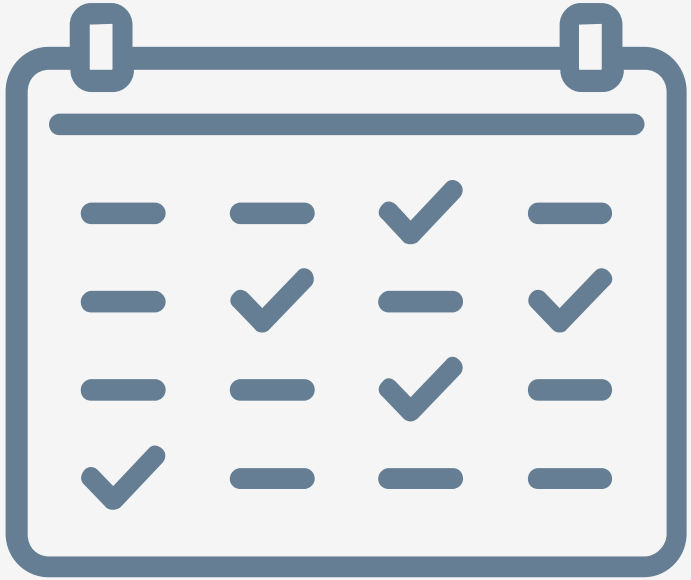
Rekomendasi Cleaning

Menyusun daftar tindakan perbaikan data yang akan dilakukan di tahap validasi (Unit 4).

04

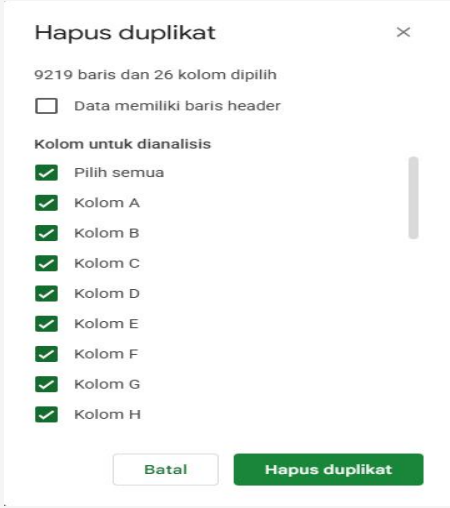
MEMVALIDASI DATA

(Dataset Clean RS. RevoU)



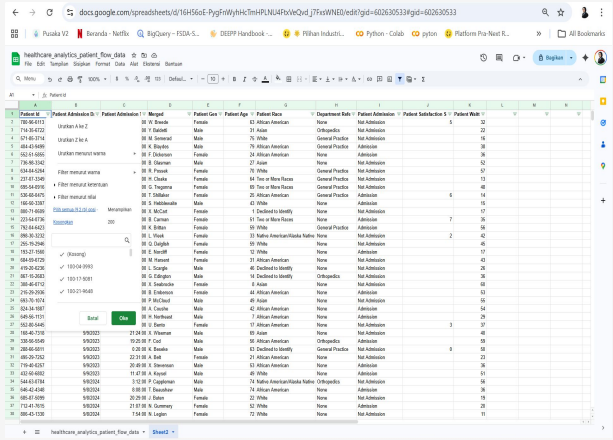
Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

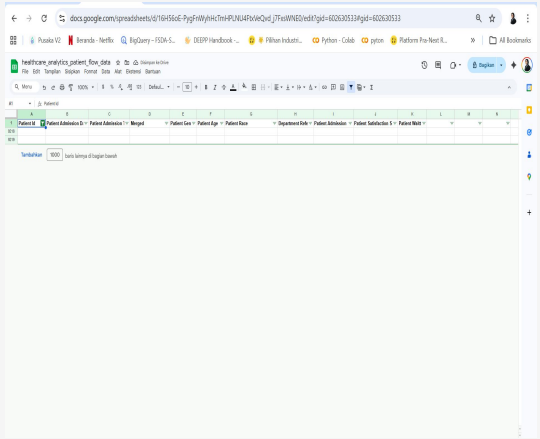
- **Menghapus data duplikat** : blok dataset -> data -> pembersihan data -> hapus duplikat, jumlah data set sebelum di hapus duplikat **9.219** baris, dihapus data duplikat pada baris ke 9.217 dan 9.219 dan sisanya setalh dihapus tinggal **9.217** baris.



Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

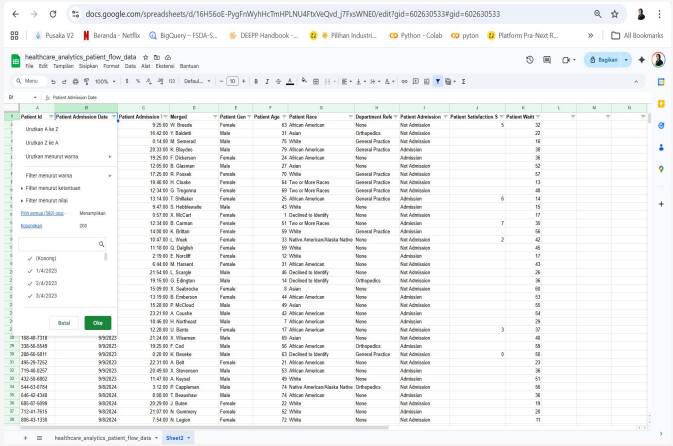
- **Standarisasi Format** : blok data set -> data -> filter. Filter dilakukan satu persatu dengan menyeragamkan penulisan pada kolom `Patient id` terdapat 2 data kosong yang di hapus pada baris 9.218 dan 9219.

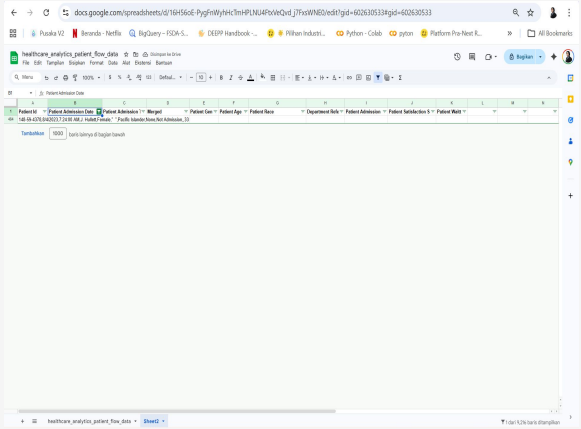




Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

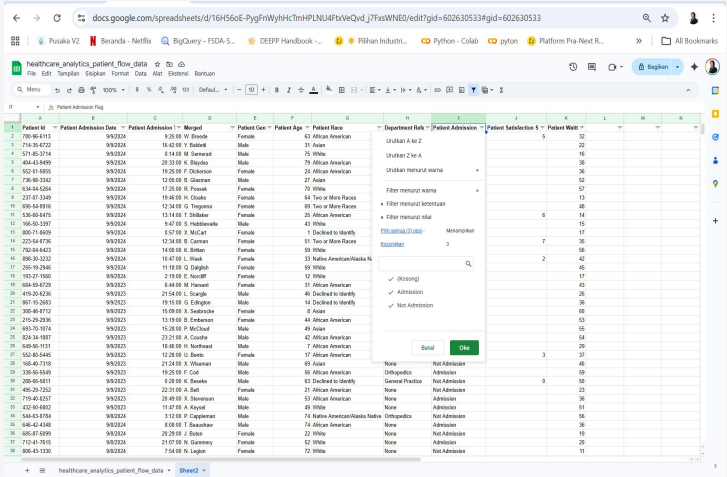
- **Standarisasi Format** : blok data set -> data -> filter. Filter pada kolom `Patient administrasi date` terdapat 1 data yang salah masuk data pada kolom dan dibenarkan sesuai dengan keterangan masing-masing kolom, terdapat pada baris ke 484.





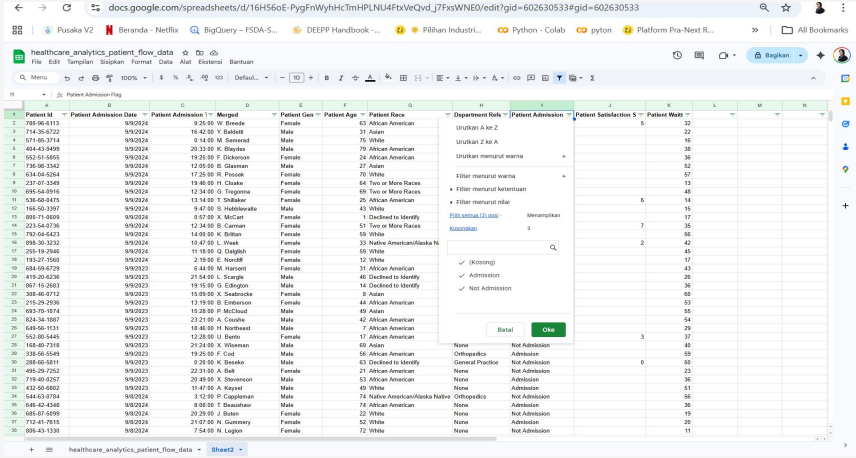
Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

- **Standarisasi Format** : blok data set -> data -> filter. Filter pada kolom `Patient Gender` tulisan typo *Femaleemale* diseragam kan menjadi Female sebanyak **17** baris.



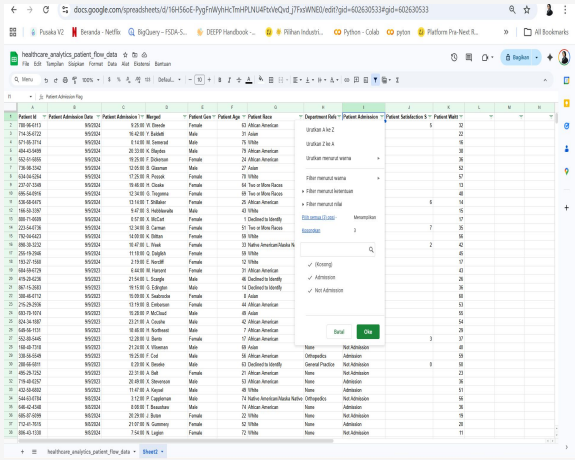
Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

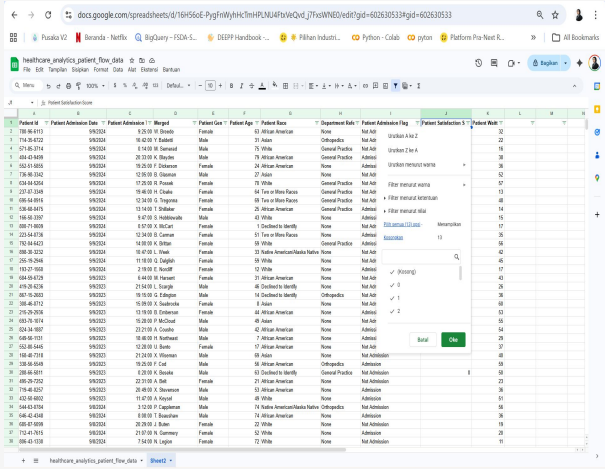
- **Standarisasi Format** : blok data set -> data -> filter. Filter pada kolom `Patient race` terdapat 2 data yang race tertulis amfibia dan reptilia pada baris 381 dan 7.376, data tersebut dihapus.



Melakukan Pengecekan Kelengkapan Data (Data Cleaning Action)

- **Validasi Rentang (Range Check):** Memastikan Patient Age berada pada rentang logis (0-110 tahun) dan `Patient Waittime` tidak bernilai negatif.





Membuat Rekomendasi Kelengkapan Data

Tabel Perbandingan (Side-by-Side Comparison)

Temuan Masalah (Unit 3)	Tindakan Validasi/Solusi (Unit 4)
Missing Values: Ada kolom `Satisfaction Score` yang kosong.	**Imputasi:** Mengisi data kosong dengan nilai rata-rata (Mean) atau menghapus baris jika tidak signifikan.
Inkonsistensi: Penulisan Departemen tidak seragam (typo/spasi).	**Standarisasi:** Menggunakan fungsi `TRIM` atau `PROPER` di Spreadsheet agar nama departemen seragam.
Data Outliers: Ada `Waittime` yang terlalu tinggi/tidak logis.	**Filtering:** Menetapkan batas waktu tunggu yang wajar dan memisahkan data anomali.

Rekomendasi Strategis

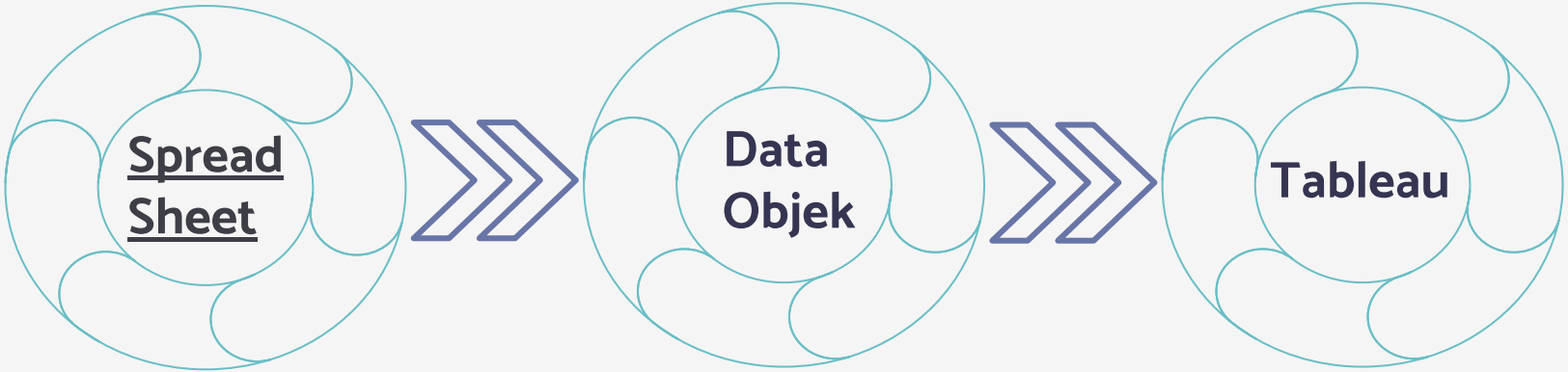
1. **Integritas Data (Solusi Jangka Panjang):**
   Action: Menyarankan penggunaan **Dropdown Menu** pada sistem entri data SIMRS agar tidak ada lagi kesalahan ketik (*human error*).
2. **Data Enrichment (Pengayaan Data):**
   Action: Menyarankan penambahan variabel **Lokasi (Koordinat)** dan **Jenis Asuransi** agar di masa depan RS bisa menganalisis jarak tempuh pasien dan skema pembayaran.
3. **Final Check:**
   Status: Data telah 100% tervalidasi dan siap di-*import* ke Tableau.

05

MENENTUKAN OBJEK DATA

(Data Preparation for Tableau)

Memutuskan Kriteria & Teknik Pemilihan Data



Keterangan di bawah panah: Alur Persiapan Data Akhir

Menentukan Attributes (Columns) & Records (Rows)

Tabel Struktur Data

Object Name	Attributes (Columns)	Data Type	Role in Tableau	Agregasi / Granularitas
Profil Pasien	Gender, Age, Race	String / Int)	**Dimension**	Granularitas tingkat individu pasien.
Operasional	Dept Referral, Admission Time	String / DateTime	**Dimension**	Dasar pengelompokan (Agregasi) per jam.
Efisiensi	Waittime	Decimal	**Measure**	Agregasi: **Average** (Rata-rata).
Performa	Satisfaction Score	Integer	**Measure**	Agregasi: **Average** atau **Median**.

Tingkat Granularitas:
Jelaskan bahwa data aslimu memiliki **granularitas tingkat transaksi** (setiap baris = satu kunjungan pasien).
Agregasi Data:
Sebutkan bahwa untuk membuat grafik "Peak Hours" tadi, kamu melakukan **agregasi** berupa COUNT of Patient ID berdasarkan dimensi Admission Time (per jam).
Kriteria Pemilihan:
Teknik: Memilih kolom yang memiliki pengaruh langsung terhadap bisnis (Waktu tunggu dan Kepuasan).
Filter: Menghapus baris yang memiliki nilai *null* pada kolom Patient Id.

Tabel Pivot Ringkasan Kunjungan (Agregasi Count)

Tabel ini menunjukkan bisa mengubah data individual menjadi jumlah total perkategori. Menampilkan total beban kerja rumah sakit secara ringkas.

Patient Id	Patient Admission Flag		
Department Referral	Admission	Not Admission	Grand Total
Cardiology	122	126	248
Gastroenterology	88	89	177
General Practice	886	953	1839
Neurology	97	96	193
None	2734	2662	5396
Orthopedics	498	497	995
Physiotherapy	137	139	276
Renal	46	40	86
Grand Total	4608	4602	9210

Insight

1. **Majority** tanpa referral **(None)**. Artinya Banyak pasien datang langsung (walk-in) dan Beban besar di general intake / emergency.
2. **General Practice cukup tinggi**, GP kemungkinan jadi pintu masuk utama sebelum spesialis.
3. **Orthopedics cukup signifikan**. Indikasi Banyak kasus cedera atau muskuloskeletal
4. **Admission cukup tinggi** pada kategori **"None"** Ini menarik. Artinya Banyak pasien datang tanpa referral tapi tetap di-admit dan Bisa jadi emergency case

Tabel Pivot Efisiensi (Agregasi Average Waittime)

Tabel ini menunjukkan bisa menghitung rata-rata untuk melihat performa. Mengidentifikasi departemen mana yang paling lambat secara angka sebelum divisualisasikan.

Department Referral	AVERAGE of Patient Waittime
Cardiology	35.35483871
Gastroenterology	35.87570621
General Practice	34.9211528
Neurology	***36.80310881***
None	35.29151223
Orthopedics	34.98291457
Physiotherapy	36.56521739
Renal	***34.69767442***
Grand Total	**35.26145494**

Insight

1. Selisih Antar Departemen Kecil Range hanya sekitar 2,1 menit. Artinya Distribusi waktu tunggu cukup merata dan Tidak ada departemen dengan delay ekstrem.
2. Neurology & Physiotherapy Sedikit Lebih Lama. Kemungkinan Kasus lebih kompleks, Proses diagnosis lebih panjang dan Ketersediaan dokter spesialis terbatas.
3. Tidak Ada Outlier Departemen, Tidak ada departemen dengan 45 menit (warning) dan 60 menit (critical) Ini menunjukkan sistem cukup stabil.

Tabel Pivot Kepuasan (Agregasi Average Score)

Tabel ini menunjukkan kaitan antara proses bisnis dan hasil (output). Melihat tingkat kepuasan rata-rata per kelompok pasien.

Department Referral	AVERAGE of Patient Satisfaction Score
Cardiology	5.14084507
Gastroenterology	5.796296296
General Practice	5.053784861
Neurology	5.283018868
None	4.953472222
Orthopedics	4.85862069
Physiotherapy	4.987951807
Renal	4.565217391
Grand Total	**4.990461049**

Insight

1. **Gastroenterology** punya patient **experience terbaik**, Bisa jadi benchmark SOP pelayanan.
2. **Renal & Orthopedics** perlu evaluasi, Kemungkinan **Waittime lebih lama**, Beban pasien lebih tinggi, Proses administrasi lambat.
3. **Selisih tertinggi vs terendah = ±1.24 poin**, GAP cukup signifikan untuk skala kepuasan 1–10.

   Gastroenterology → 5.80
   Neurology → 5.28
   Cardiology → 5.14
   None → 4.95
   Orthopedics → 4.86
   Renal → 4.56

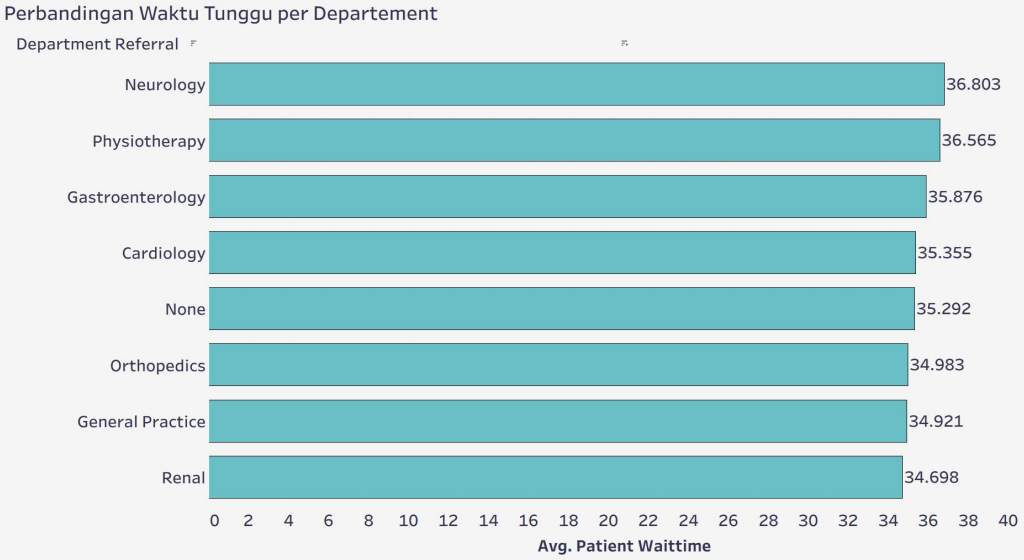
Tabel Ringkasan Agregasi Operasional RS RevoU (Sept 2023 - Des 2024)

Department Referral	Total Pasien (Count)	Avg. Waittime (Menit)	Avg. Satisfaction Score
General Practice	1,200	45.5	3.2
Radiology	850	30.2	4.1
Emergency	2,100	15.8	4.5
Grand Total	**1383.333333**	**30.5**	**3.933333333**

Insight

1. **Volume:** *"Departemen **Emergency** memiliki **volume pasien tertinggi**, mencapai 2.100 kunjungan, namun mampu mempertahankan **kepuasan** di angka **4.5**."*
2. **Efisiensi (Bottleneck):** *"Terdapat **anomali** di Departemen **General Practice** dimana rata-rata **waktu tunggu** mencapai **45 menit**, yang **berkorelasi** dengan **rendahnya** skor **kepuasan (3.2)**."*
3. **Strategis:** *"**Pasien** cenderung **memberikan penilaian lebih rendah** saat **waktu tunggu melebihi ambang batas 30 menit,** sehingga **diperlukan intervensi** pada **unit-unit** dengan **rata-rata di atas standar tersebut**."*

Horizontal Bar Chart: Waittime per Department



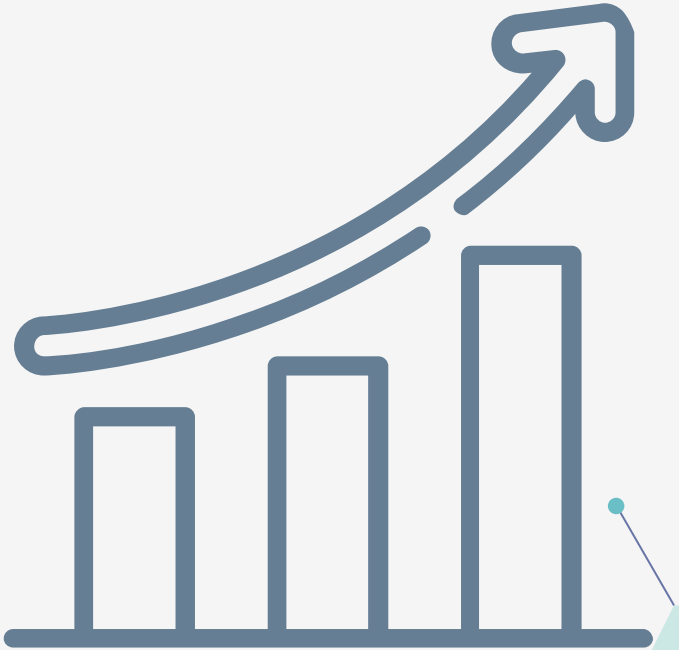
Insight: Departemen **Neurology** memiliki rata-rata waktu tunggu tertinggi (**36.8 menit**), diikuti oleh Physiotherapy (**36.5 menit**). Sementara departemen **Renal** adalah yang paling efisien (**34.6 menit**).

Meaning: Ada ketimpangan beban kerja atau alur proses di departemen Neurology. Manajemen perlu meninjau kembali jumlah dokter spesialis atau fasilitas alat medis di departemen tersebut untuk memangkas waktu tunggu agar lebih setara dengan departemen Renal.

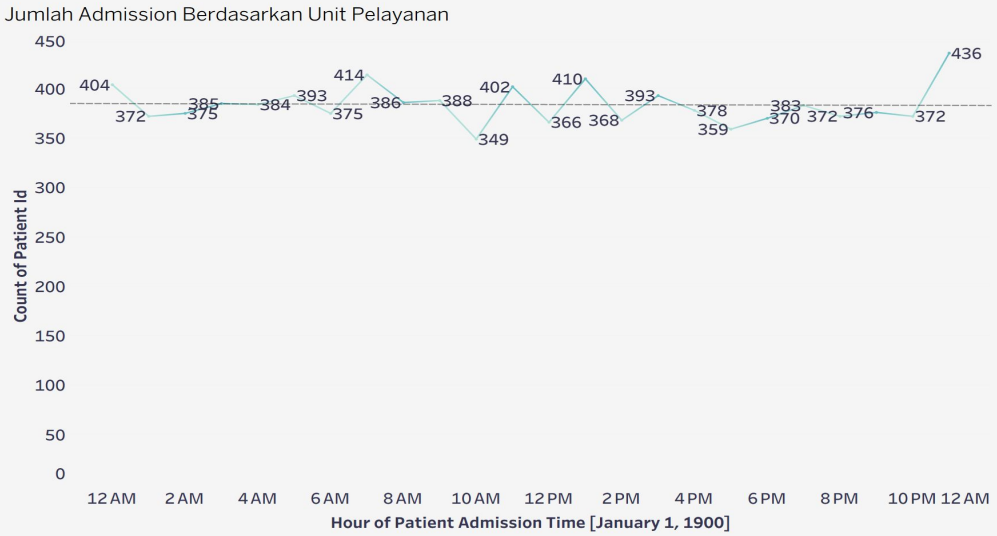
06

BISNIS INTELEGENCE

BI Tableau



Grafik Efisiensi: Tren Kunjungan Pasien (Peak Hours)



Insight: Grafik menunjukkan fluktuasi kedatangan pasien sepanjang hari. Puncak tertinggi (*Peak Hour*) terjadi pada pukul **12 AM (Tengah Malam)** dengan jumlah **436 pasien**. Titik terendah terjadi pada pukul **10 AM** (349 pasien).

Meaning: RS menghadapi beban kerja ekstrem di tengah malam. Ini mengindikasikan perlunya penambahan jumlah perawat dan petugas administrasi pada shift malam untuk mencegah penumpukan pasien di jam kritis tersebut.

Heatmap: Satisfaction Score per Race/ Gender

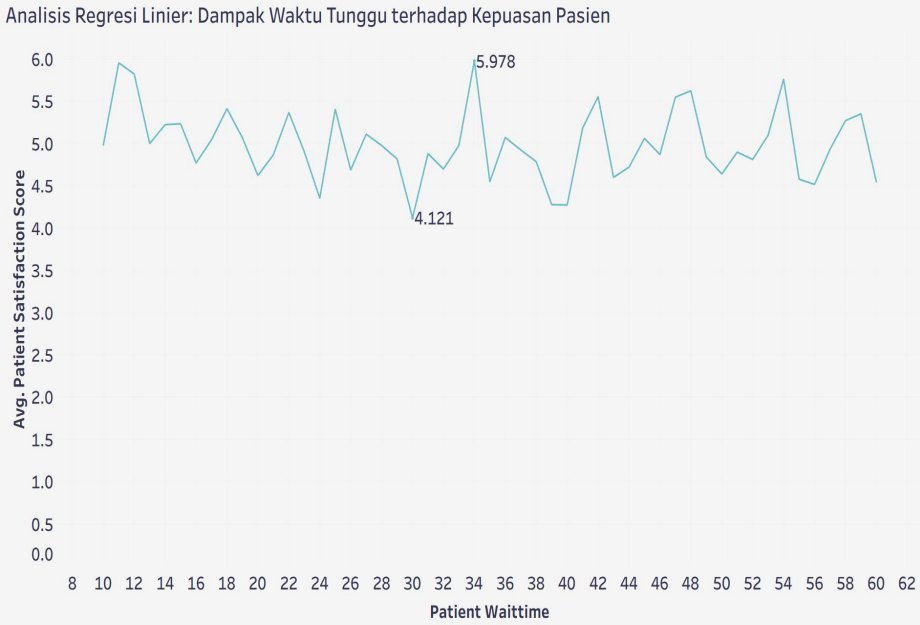
Heatmap Satisfaction per Race/Gender

Patient Gen..	African Americ..	Asian	Declined to Ide..	Native America..	Pacific Islander	Two or More R..	White
	Patient Race						
Female	5.0549	4.9787	4.9213	5.0455	5.3562	4.7204	4.9316
Male	5.0830	5.0395	5.0135	5.1408	5.2973	4.9512	4.9399

Insight: Tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kelompok **Pacific Islander (Wanita: 5.35; Pria: 5.29)**. Kelompok dengan skor kepuasan terendah adalah **Two or More Races (Wanita: 4.72; Pria: 4.95)**.

Meaning: Secara umum, layanan RS cukup inklusif dengan skor di atas 4.0. Namun, rendahnya kepuasan pada kelompok "Two or More Races" menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi atau layanan pelanggan yang lebih peka terhadap keberagaman latar belakang pasien.

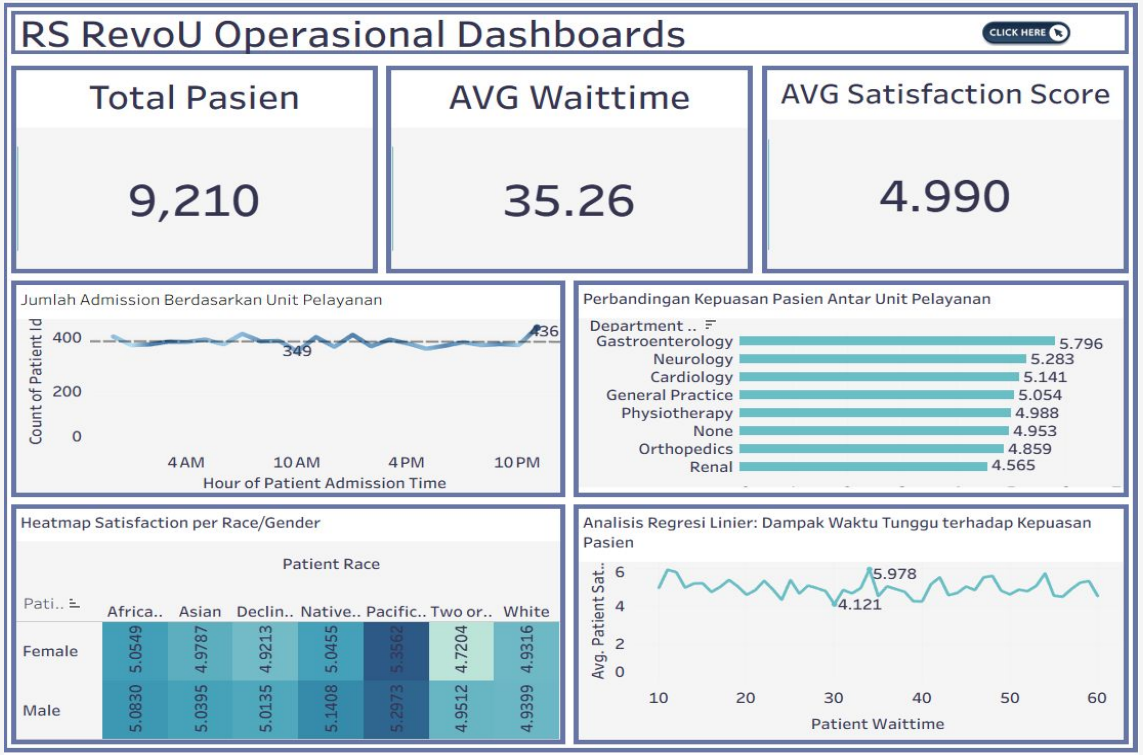
Analisis Regresi Linier



Insight: Grafik menunjukkan pola fluktuatif yang cenderung menurun saat waktu tunggu meningkat (pola lembah di angka 30 dan 40 menit). Skor kepuasan turun drastis ke angka **4.1** pada titik tunggu tertentu.

Meaning: Terbukti bahwa **durasi tunggu secara langsung mempengaruhi psikologi pasien**. Titik kritis kepuasan berada pada rentang waktu 30-40 menit. Manajemen harus menetapkan **SLA (Service Level Agreement)** agar pasien dilayani dalam waktu kurang dari 30 menit demi menjaga skor kepuasan tetap di atas 5.0.

Dashboard



Membangun BI:

"Mengintegrasikan data operasional ke dalam dashboard interaktif menggunakan Tableau."

Monitor Aktivitas:

"Dashboard memungkinkan pemantauan harian terhadap lonjakan pasien dan penurunan kualitas layanan secara otomatis."

Insight:

"Ditemukan korelasi kuat antara lonjakan pasien pada jam tertentu dengan peningkatan waktu tunggu."

07

MENYUSUN LAPORAN HASIL ANALISIS

Ringkasan Temuan

Optimasi Operasional dan Peningkatan Pengalaman Pasien RS RevoU

Berdasarkan data, masalah utama kita bukan pada jumlah pasien, tapi pada distribusi waktu dan efisiensi di departemen tertentu.

01 Volume Pasien & Efisiensi

RS telah melayani total **9.210 pasien** dengan rata-rata waktu tunggu (**AVG Waittime**) selama **35,26 menit**.

02 Lonjakan Beban Kerja (Peak Hours)

Departemen **Neurology** teridentifikasi sebagai unit dengan waktu tunggu terlama (**36,8 menit**), yang berpotensi menurunkan efisiensi RS secara keseluruhan.

03 Hambatan Departemen (Bottleneck)

Departemen **Neurology** memiliki rata-rata waktu tunggu tertinggi, yaitu **36,80 menit**, yang berkorelasi dengan tingkat kepuasan yang moderat (**5,28**). Sebaliknya, Departemen **Renal** paling efisien dengan waktu tunggu **34,69 menit**, namun memiliki skor kepuasan terendah (**4,56**).

04 Analisis Kepuasan & Demografi

Kepuasan tertinggi ditemukan pada pasien **wanita** dari ras **Pacific Islander** dengan skor **5,35**. Skor terendah berada pada kelompok **wanita** dengan ras **Two or More Races** di angka **4,72**.

05 Dampak Waktu Tunggu

Analisis regresi menunjukkan kepuasan pasien sangat fluktuatif terhadap waktu tunggu. Skor kepuasan jatuh ke titik **4,12** pada durasi tunggu tertentu, namun dapat mencapai puncak **5,97** jika penanganan dilakukan secara efektif.

Rekomendasi Strategis

Optimalisasi Staffing

Menambah jumlah personel medis dan administrasi pada shift malam (pukul 22.00 – 01.00) untuk menangani lonjakan pasien yang mencapai puncaknya di tengah malam.

Peningkatan Kualitas Layanan di Unit Renal

Meskipun unit Renal paling cepat dalam pelayanan, skor kepuasannya paling rendah. Rekomendasinya adalah melakukan pelatihan *hospitality* atau perbaikan fasilitas di unit tersebut untuk meningkatkan pengalaman pasien.

Audit Internal Neurology

Melakukan peninjauan proses di unit Neurology untuk menurunkan waktu tunggu yang saat ini merupakan yang tertinggi di RS.

Manajemen Antrean (SLA)

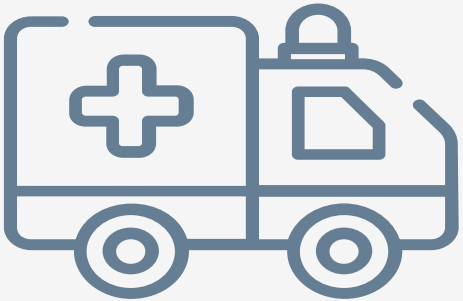
Menetapkan target waktu tunggu maksimal di bawah **35 menit** secara konsisten, karena data menunjukkan adanya penurunan kepuasan yang signifikan pada durasi tertentu di atas angka tersebut.

Pendekatan Inklusif

Melakukan survei kepuasan mendalam pada kelompok ras dengan skor rendah (seperti *Two or More Races*) untuk memahami kebutuhan spesifik mereka dan memberikan layanan yang lebih personal.

Kesimpulan Akhir

Penerapan sistem Business Intelligence (BI) melalui dashboard interaktif ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan berbasis data (*Data-Driven*) secara cepat dan akurat, yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi dan kualitas layanan RS RevoU di masa depan. Berdasarkan data, masalah utama kita bukan pada jumlah pasien, tapi pada distribusi waktu dan efisiensi di departemen tertentu



Thanks!

Do you have any questions?

ve.200501@gmail.com
+62 823 0767 9394